

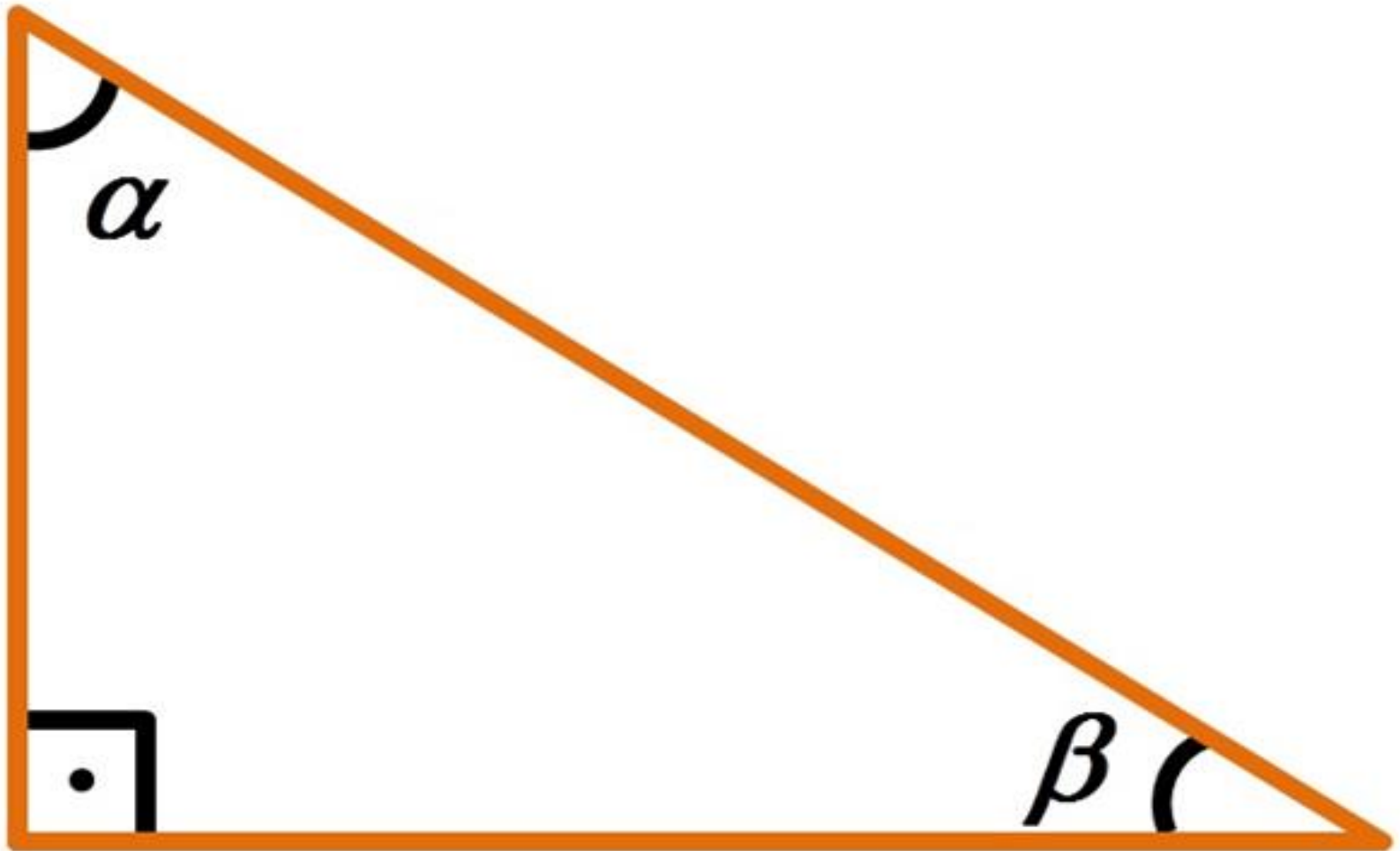
Revisão de Trigonometria



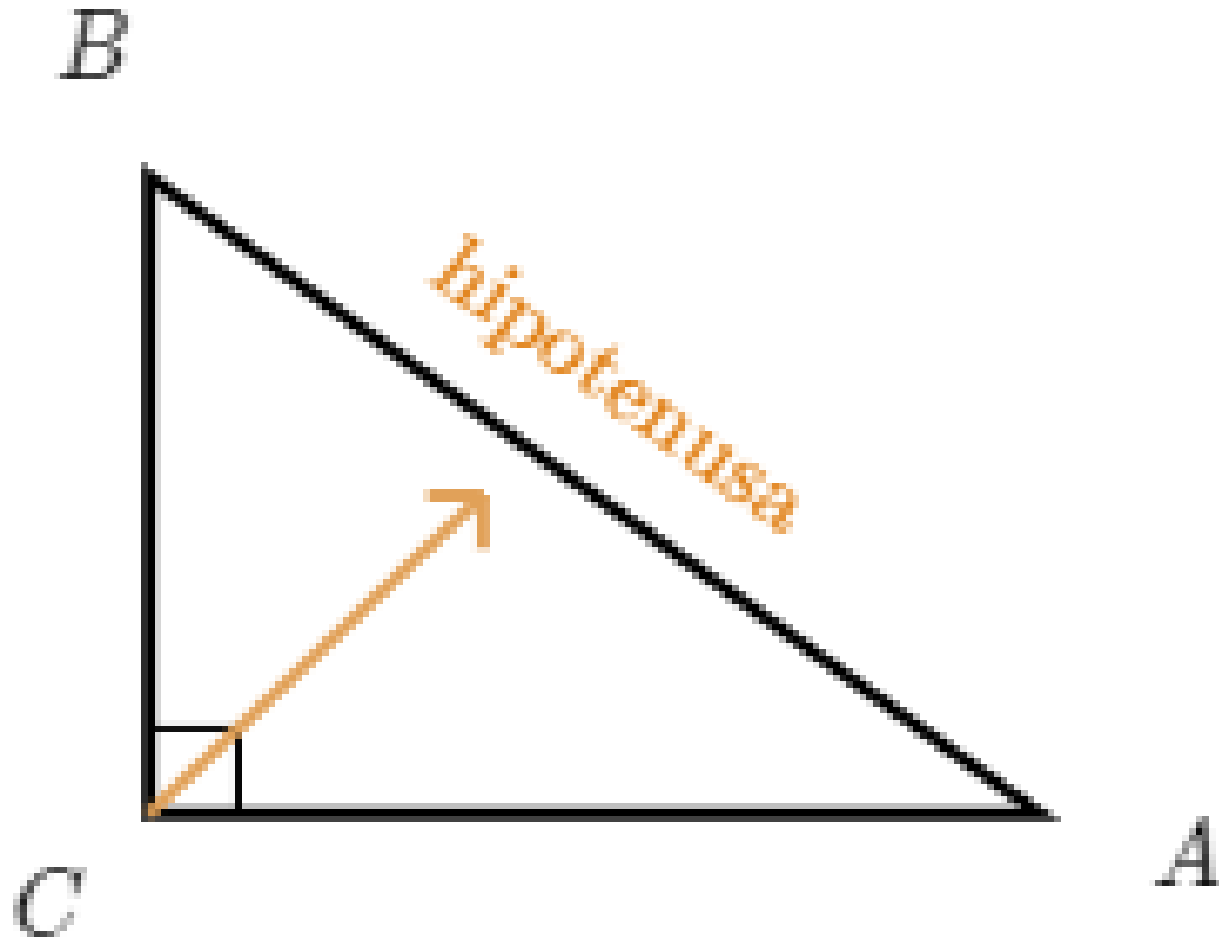
***ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS***



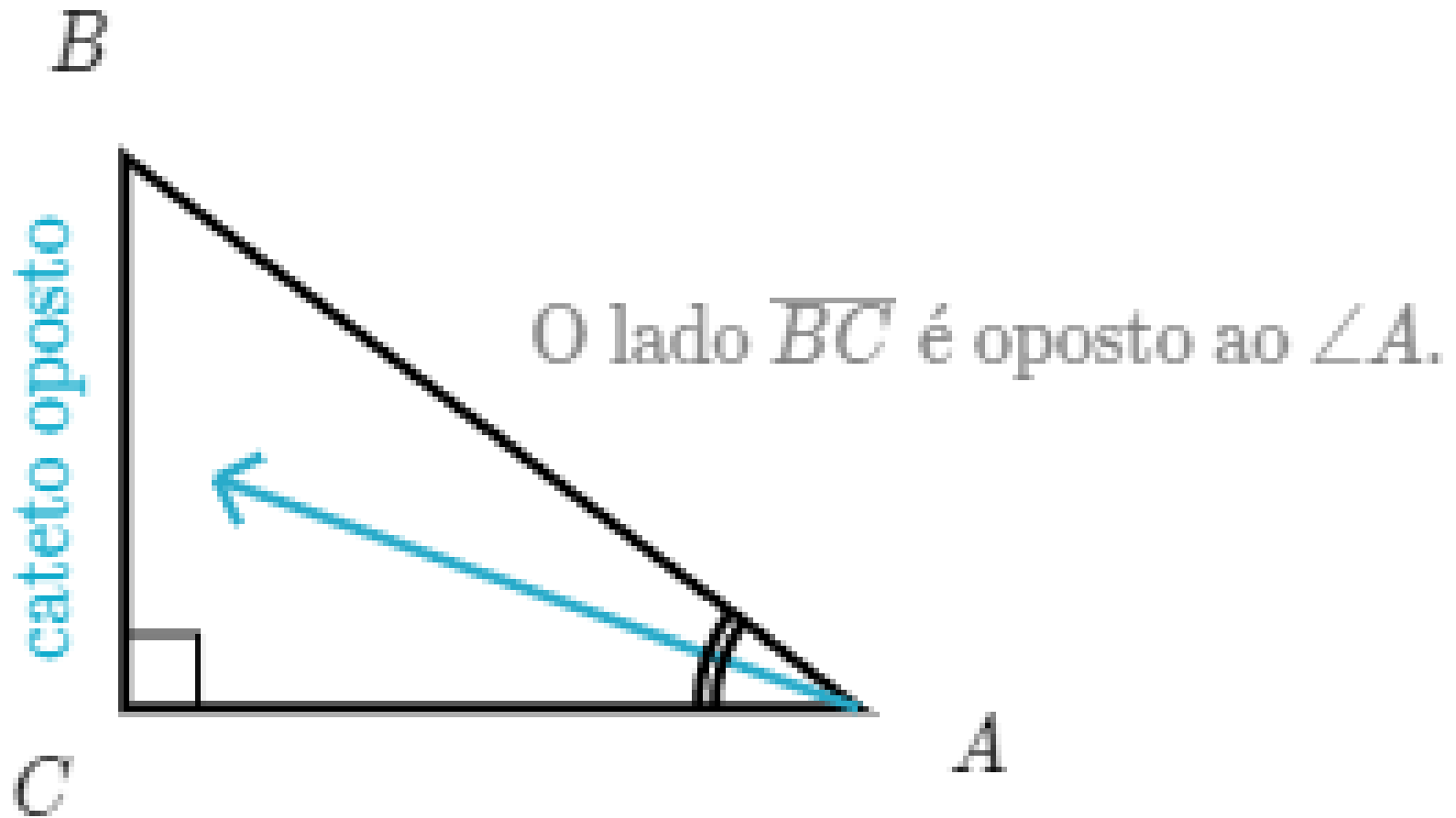
Triângulo Retângulo



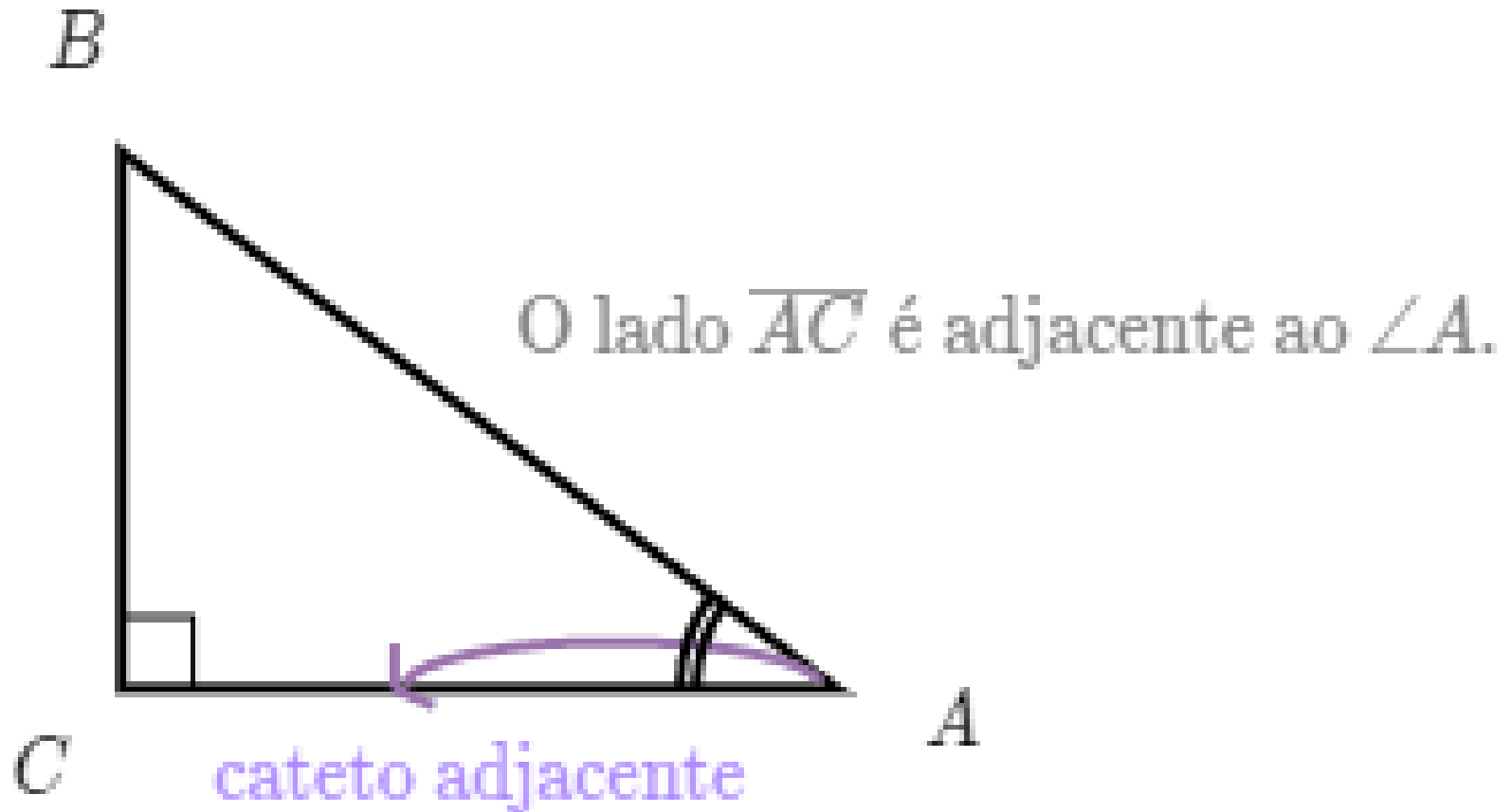
Hipotenusa



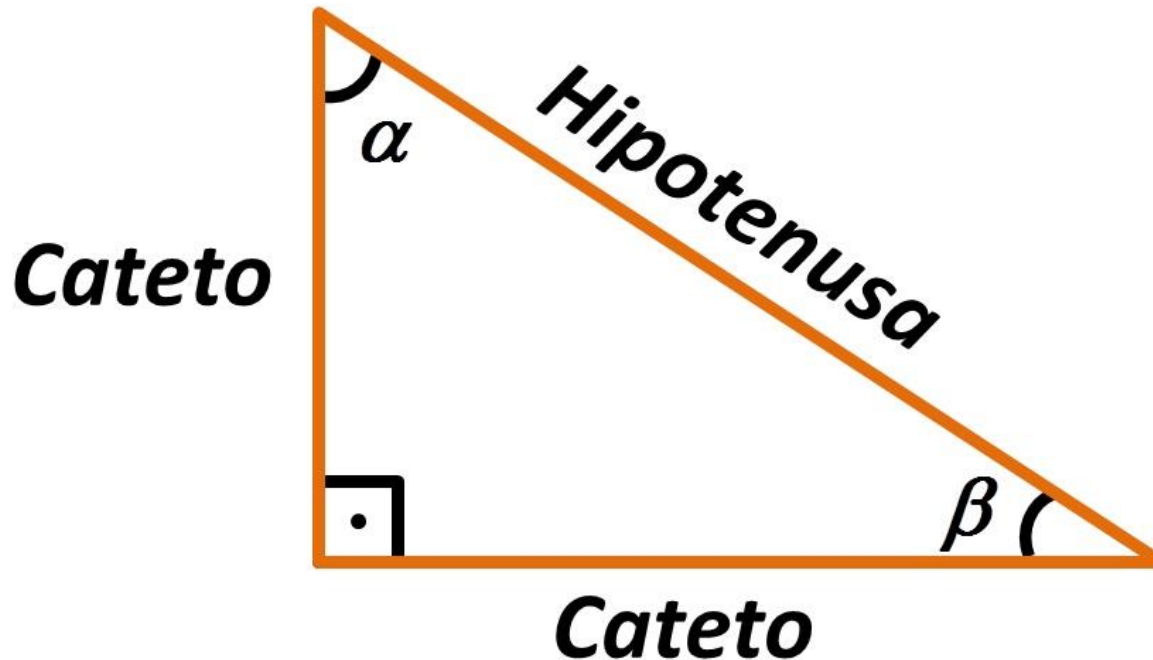
Cateto Opostos



Cateto Adjacente

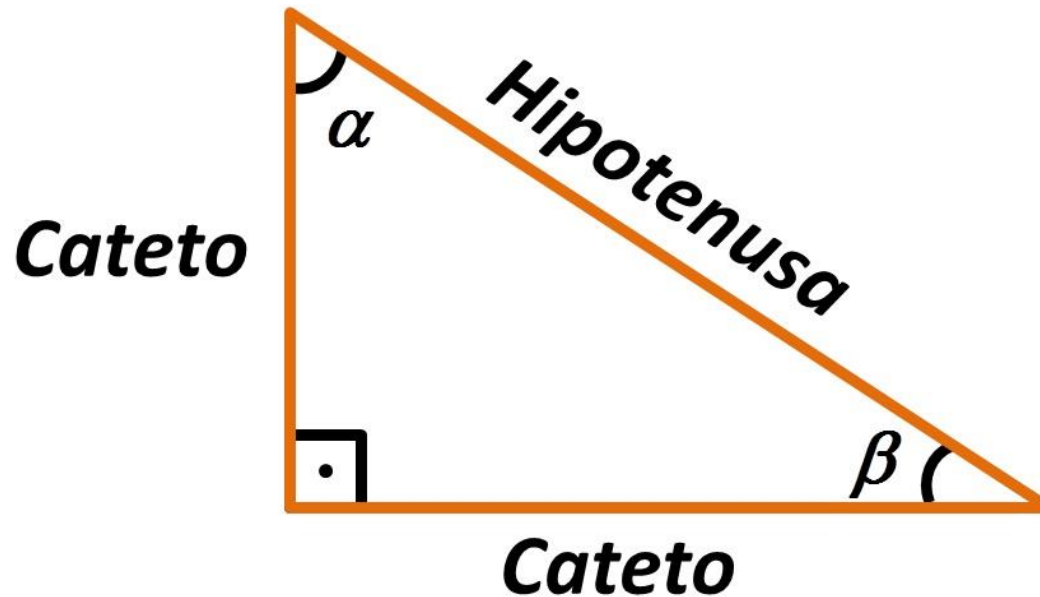


Relação entre os lados de um Triângulo Retângulo



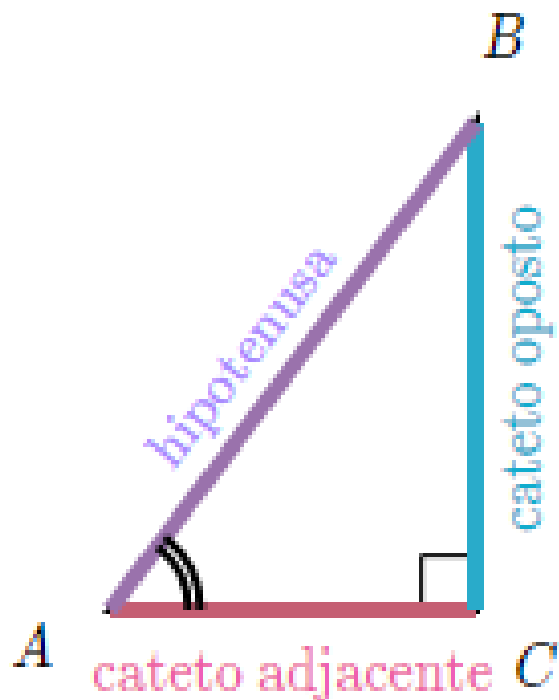
$$Hipotenusa^2 = Cateto^2 + Cateto^2$$

Relação entre os ângulos de um Triângulo Retângulo



$$90^\circ + \alpha + \beta = 180^\circ$$
$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

Razões trigonométricas em triângulos retângulos



$$\text{sen}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(A) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Relações entre lados e ângulos

$$\text{sen}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(A) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(A) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

TABELA DOS VALORES DOS ARCOS NOTÁVEIS

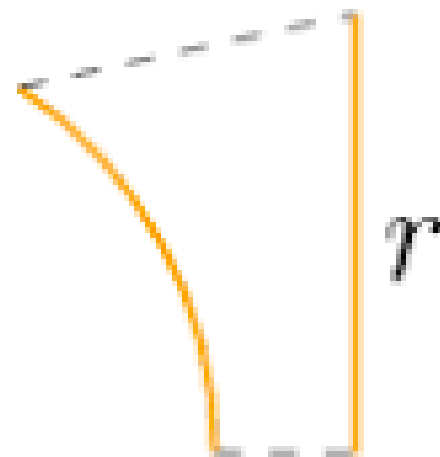
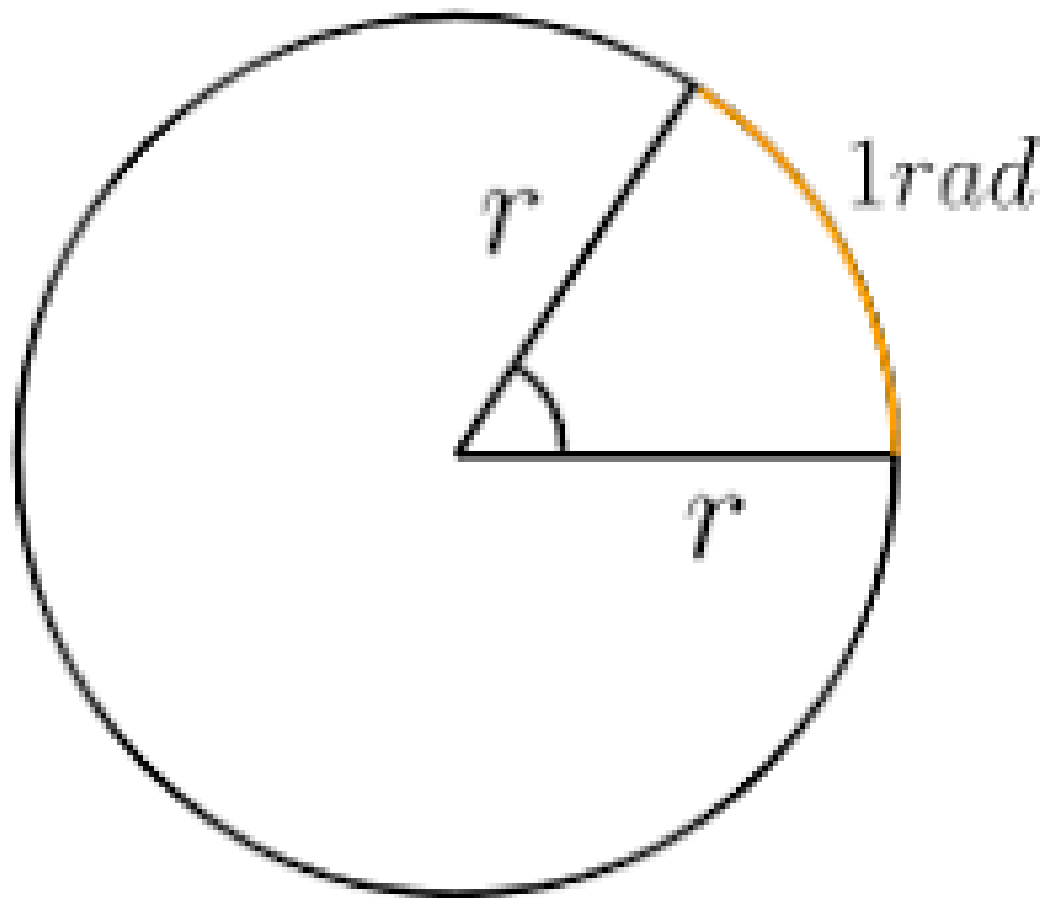
	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Unidades de Medidas

- $Graus = \frac{1}{360} \text{ Comprimento da Circunferência}$

- $Radianos = \frac{\text{Comprimento da Circunferência}}{\text{Raio}}$

- $Radianos = \frac{2\pi R}{R} = 2\pi$



Relação entre Radianos e Graus

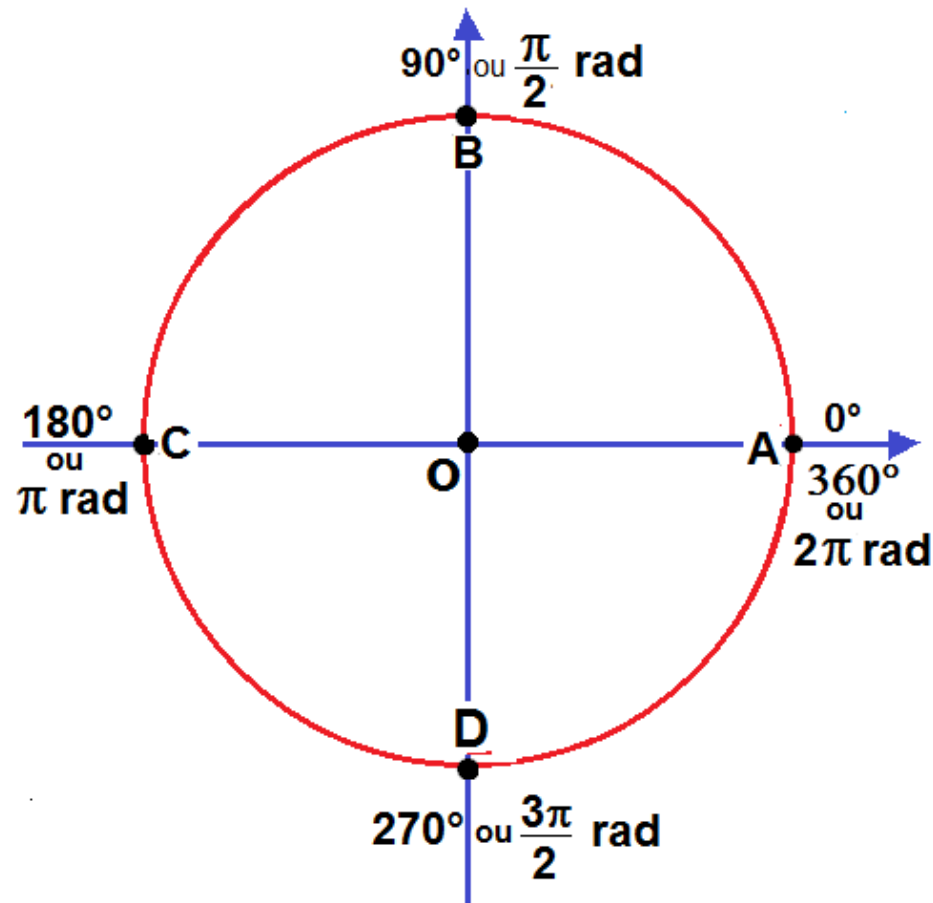
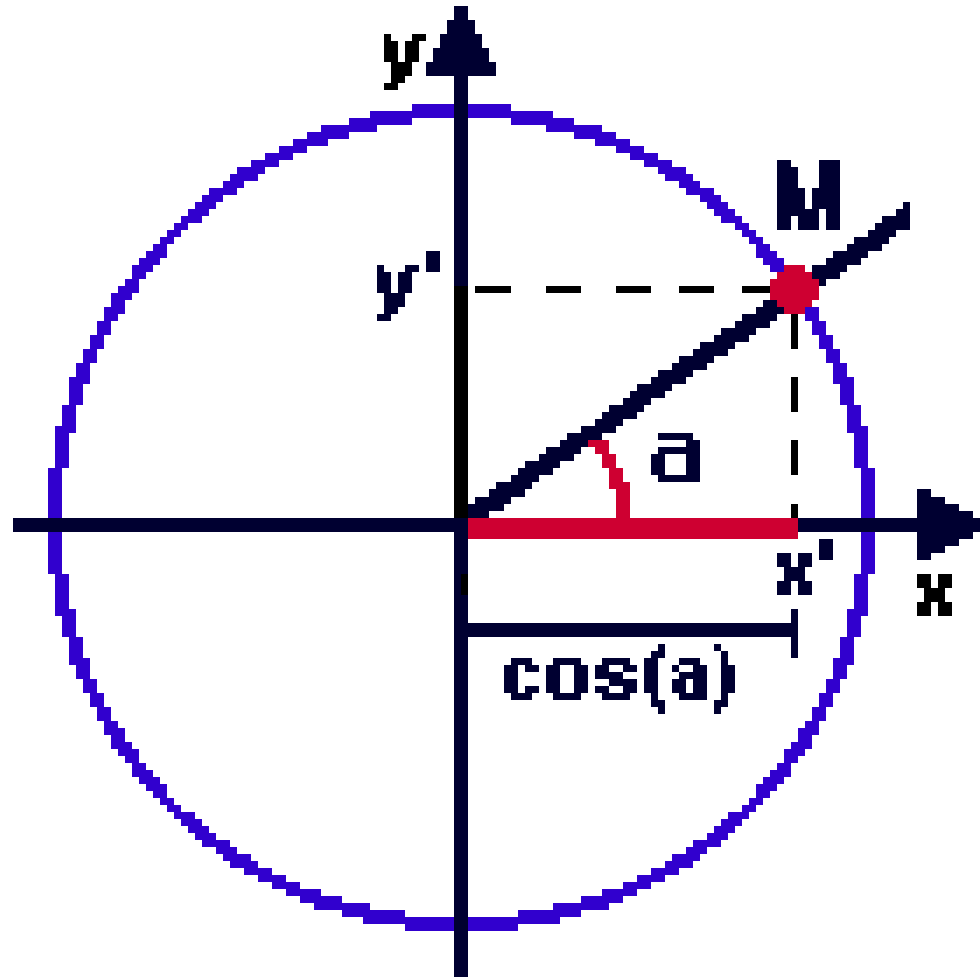


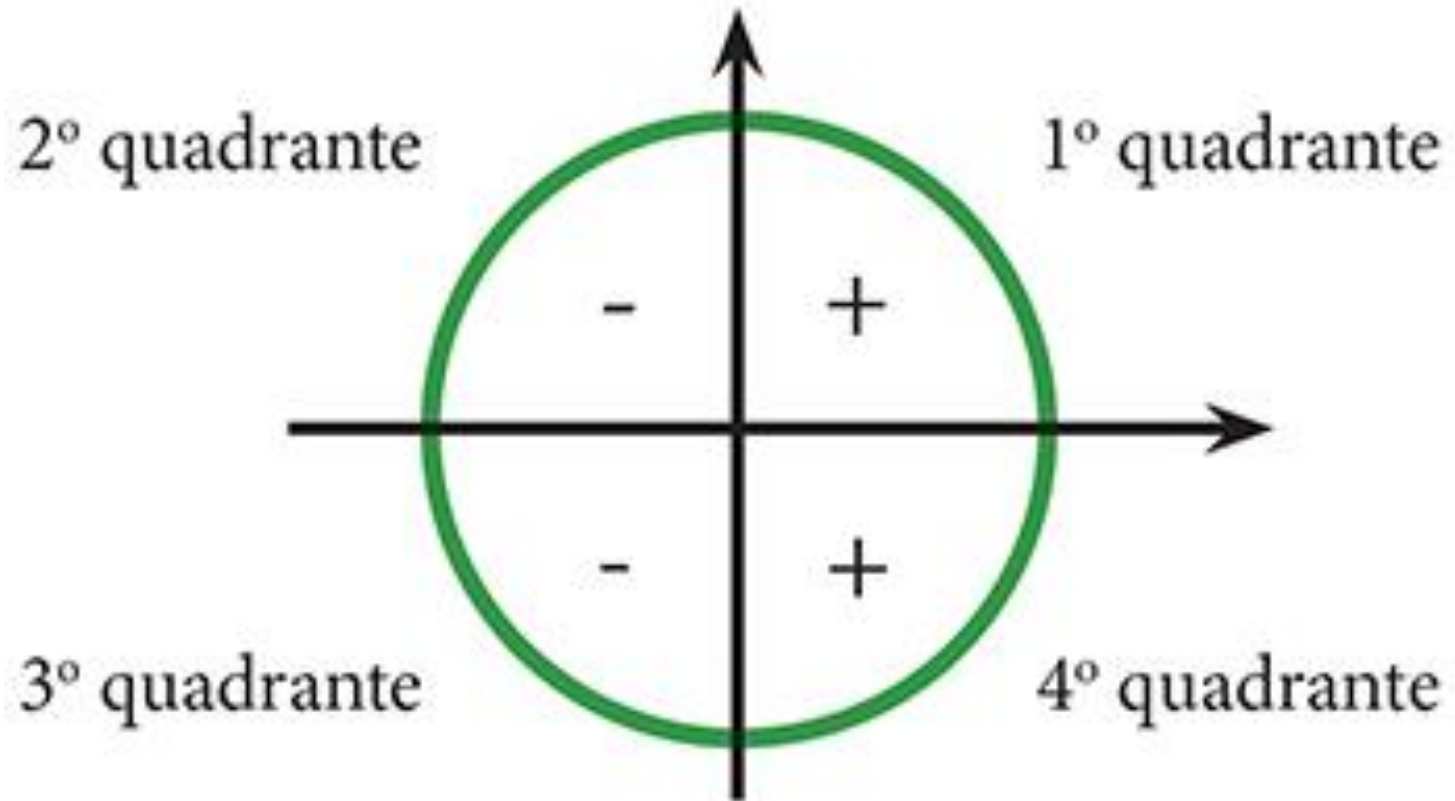
TABELA DOS VALORES DOS ARCOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

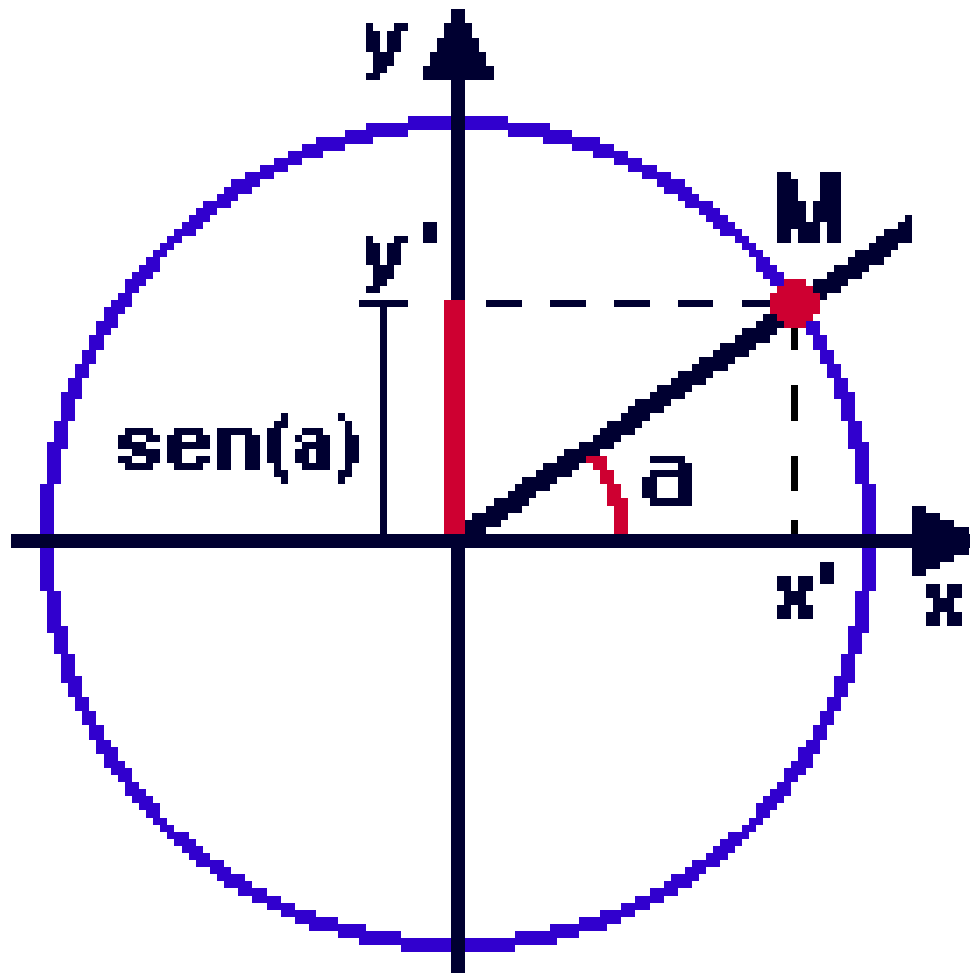
Cosseno de um Arco



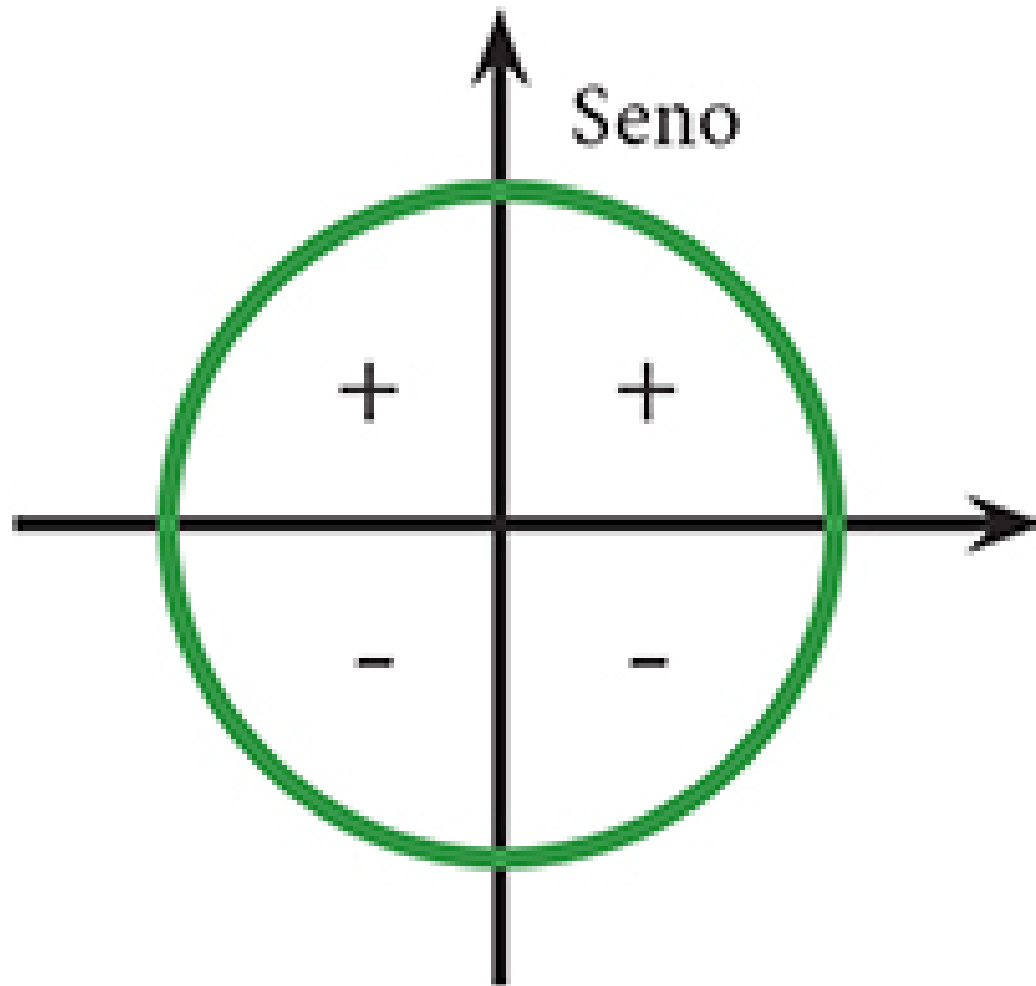
Sinal do Cosseno



Seno de um Arco



Sinal do Seno



Razões Trigonométricas Recíprocas

$$\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}$$

$$\operatorname{cosec}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{sen}(\alpha)}$$

$$\operatorname{cotg}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha)}$$

Exercício 5

Determine:

a) $\sec\left(\frac{\pi}{6}\right)$

b) $\cos\sec\left(\frac{\pi}{4}\right)$

c) $\cot g\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Relação Fundamental da Trigonometria

■ Teorema:

Dado um arco trigonométrico de medida α , tem-se que:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$$

Consequências da relação fundamental

$$\blacksquare \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$\blacksquare \cos^2 \alpha = 1 - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

Atividade

Dada a relação $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

- a) Divida cada termo da igualdade pelo $\sin^2 \alpha$ e simplifique ao máximo a expressão;
- b) Divida cada termo da igualdade pelo $\cos^2 \alpha$ e simplifique ao máximo a expressão;

Identidades Trigonométricas

- Identidades trigonométricas são igualdades de funções trigonométricas em que ambos os lados da igualdade são válidos dentro do domínio das funções envolvidas.

Algumas identidades conhecidas

$$\blacksquare \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{cos}^2 x = 1$$

$$\blacksquare \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}$$

$$\blacksquare \operatorname{cotg} x = \frac{\operatorname{cos} x}{\operatorname{sen} x}$$

$$\blacksquare \sec x = \frac{1}{\operatorname{cos} x}, \text{ com } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\blacksquare \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}, \text{ com } x \neq \pi + k\pi$$

$$\blacksquare \operatorname{sen}(2x) = 2\operatorname{sen}(x) \cdot \operatorname{cos}(x)$$

$$\blacksquare \operatorname{cos}(2x) = \operatorname{cos}^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$$

Exercício 6

- Utilize as identidades trigonométricas para simplificar as expressões abaixo:

a) $1 + \cot g(x)$

b) $(\operatorname{tg}(x) + \cot g(x)) \cdot \operatorname{sen}(x)$

c) $\operatorname{sen}^4(x) - \cos^4(x)$

d) $(\sec^2(x) - 1)(\operatorname{cosec}^2(x))$

e) $\operatorname{tg}(x) \cdot \cos(x)$

f) $\frac{\cos^2(x)}{1 - \operatorname{sen}(x)}$